



پروژه: سیستم هوشمند تشخیص و حل سودوکو مبانی بینایی کامپیوتر

استاد درس: دکتر محمدرضا محمدی
دستیار: مهرشاد فلاح
مهلت تحویل: ۱۴۰۴/۰۴/۱۹

۱) مقدمه و هدف پروژه

هدف این پروژه، طراحی یک سیستم بینایی کامپیوتر برای تشخیص و حل خودکار سودوکو از روی تصویر است. سیستم باید بتواند جدول سودوکو را از تصویر استخراج کرده، ارقام را تشخیص دهد و پاسخ نهایی را نمایش دهد. مباحث اصلی پروژه شامل:

- پردازش تصویر با OpenCV
- شبکه‌های کانولوشنی (CNN)
- تشخیص ارقام
- طراحی یک Pipeline کامل بینایی کامپیوتر

تمرکز اصلی پروژه بر بخش بینایی کامپیوتر، استخراج صحیح جدول و تشخیص ارقام است. برای بخش حل سودوکو، استفاده از پیاده‌سازی‌های استاندارد الگوریتم Backtracking مجاز است. دانشجویان می‌توانند از پیاده‌سازی‌های آموزشی و متن‌باز موجود استفاده کنند.

۲) دیتاست و منابع داده

- استفاده از دیتاست‌های استاندارد مانند:
 - MNIST
 - Chars74K
- استفاده از دیتاست ارقام فارسی مجاز است. نمونه مناسب:
 - Hoda Dataset
- تولید داده مصنوعی با استفاده از:
 - تغییر فونت
 - چرخش
 - نویز
 - تغییر روشنایی
- استفاده از تصاویر واقعی سودوکو برای تست نهایی الزامی است.

۳) فازهای پروژه

فاز ۱ – استخراج جدول سودوکو

- تبدیل تصویر به Grayscale
- حذف نویز و استخراج لبه‌ها
- تشخیص جدول با:
 - findContours
 - Hough Transform
- اعمال Perspective Transform
- تقسیم جدول به ۸۱ سلول
- حذف خطوط جدول و تشخیص خانه‌های خالی
- تحویل:
 - تصاویر مراحل پردازش
 - نمونه خروجی سلول‌ها
 - تحلیل نمونه‌های شکست

فاز ۲ – تشخیص ارقام

- طراحی و آموزش مدل تشخیص رقم
- ارقام می‌توانند:
 - فارسی
 - انگلیسیباشند.
- تعریف مدل به صورت ۱۰ کلاس:
 - اعداد ۱ تا ۹
 - کلاس خانه خالی
- استفاده از:
 - CNN
 - یا معماری‌های سبک مانند MobileNet

• استفاده از:

- Data Augmentation
- Normalization
- CrossEntropy Loss

• ارزیابی با:

- Accuracy
- Confusion Matrix

• تحویل:

- نمودار آموزش
- نتایج ارزیابی
- تحلیل خطا

فاز ۳ – حل سودوکو

• تبدیل خروجی مدل به ماتریس 9×9

• نمایش خانه‌های خالی با مقدار صفر

• استفاده از الگوریتم Backtracking

• بررسی اعتبار اعداد در:

- سطر
- ستون
- بلوک 3×3

• مدیریت جدول‌های ناسازگار یا بدون پاسخ

• استفاده از پیاده‌سازی‌های آموزشی و متن‌باز برای Solver مجاز است.

• نمونه منابع پیشنهادی:

- <https://github.com/LiorSinai/SudokuSolver-Python>
- <https://github.com/aimacode/aima-python>

فاز ۴ – سیستم نهایی

• اتصال کامل مراحل پروژه:

- استخراج جدول

- تشخیص ارقام
- حل سودوکو
- نمایش پاسخ نهایی روی تصویر اصلی
- تحلیل عملکرد سیستم:
- دقت
- زمان اجرا
- تحلیل خطا
- تهیه گزارش نهایی

۴) استاندارد تحویل

پروژه باید قابل اجرا و قابل بازتولید باشد.

- ارائه فایل requirements.txt یا environment.yml
- ارائه وزن مدل نهایی
- ارائه دستور اجرای پروژه
- تمامی بخش‌های پروژه باید به صورت فایل‌های py تحویل داده شوند.
- تحویل صرف پروژه در قالب Jupyter Notebook قابل قبول نیست.

۵) ارزیابی پروژه

- کیفیت استخراج جدول سودوکو
- دقت تشخیص ارقام
- عملکرد صحیح سیستم نهایی
- تحلیل خطا و نمونه‌های شکست
- کیفیت گزارش و ساختار پروژه

۶) بخش امتیازی

گزینه ۱ – مقاوم‌سازی سیستم در شرایط واقعی

• عملکرد صحیح سیستم در شرایط دشوار تصویری مانند:

- نور کم
- نویز
- تاری تصویر
- چرخش
- زاویه دید شدید
- سایه

• تحلیل عملکرد سیستم در این شرایط

• استفاده از تکنیک‌های مناسب برای افزایش Robustness

گزینه ۲ – بهینه‌سازی و استقرار مدل

• تبدیل مدل به:

- ONNX
- TorchScript

• تحلیل سرعت اجرا روی CPU

• مقایسه زمان اجرا و حجم مدل قبل و بعد از بهینه‌سازی

گزینه ۳ – رابط کاربری (UI)

• طراحی رابط کاربری ساده برای اجرای سیستم

• نمایش:

- تصویر ورودی
- جدول استخراج‌شده
- پاسخ نهایی

• ابزارهای پیشنهادی:

- Streamlit
- Gradio
- PyQt

گزینه ۴ – نمایش پاسخ روی تصویر اصلی

• نمایش پاسخ نهایی سودوکو روی تصویر ورودی

- حفظ پرسپکتیو اولیه جدول
- هماهنگی صحیح متن و تصویر خروجی

۷) قوانین پروژه

- پروژه به صورت دو نفره انجام می شود.
- هر دو عضو باید بر تمامی بخش ها مسلط باشند.
- استفاده از منابع آموزشی و پروژه های متن باز مجاز است.
- در جلسه ارائه ممکن است درباره تمامی بخش های پروژه سؤال شود. (به غیر از الگوریتم حل سودوکو)